שם: _____ תאריך: _____

פירוק טרינום ושברים אלגבריים

תזכורת פירוק הטרינום $x^2 + bx + c$: מחפשים שני מספרים שסכומם b ומכפלתם c. למשל:

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

מכפלה שווה ל-0 רק כאשר אחד הגורמים שווה ל-0. בשבר אלגברי – המכנה לא יכול להיות 0.

1 מצאו שני מספרים ★☆☆

א. סכומם 7, מכפלתם 12: _____

ב. סכומם -1, מכפלתם -12: _____

ג. סכומם 9, מכפלתם 20: _____

ד. סכומם -8, מכפלתם 15: _____

ה. סכומם 2, מכפלתם -15: _____

ו. סכומם 0, מכפלתם -25: _____

2 פרקו לגורמים בדקו את עצמכם בפתיחת סוגריים. ★☆☆

א. _____ $= x^2 + 5x + 6$

ב. _____ $= x^2 - 7x + 12$

ג. _____ $= x^2 + 2x - 8$

ד. _____ $= x^2 - x - 20$

ה. _____ $= x^2 + 9x + 14$

ו. _____ $= x^2 - 3x - 10$

3 פתרו בעזרת פירוק לגורמים ★★☆

א. $x^2 + 5x + 6 = 0$

ב. $x^2 - 6x = 0$

ג. $x^2 - 2x - 15 = 0$

ד. $x^2 + x = 12$

ה. $x(x - 3) = 10$

ו. $x^2 = 8x - 16$

4 קודם גורם משותף, ואחר כך טרינום ★★★

א. _____ $= 2x^2 + 10x + 12$

ב. _____ $= 3x^2 - 3x - 18$

ג. _____ $= x^3 - 5x^2 + 6x$

ד. _____ $= -x^2 + x + 6$

5 אילו ערכים אסור להציב?

★★☆

א. $\frac{5}{x-2}$ ____

ב. $\frac{x}{x^2-4}$ ____

ג. $\frac{1}{x(x-5)}$ ____

ד. $\frac{3}{x^2+1}$ ____

6 צמצמו פרקו לגורמים את המונה ואת המכנה, וכתבו גם אילו ערכים אסור להציב.

★★☆

א. $\frac{x^2-9}{x+3}$ = _____

ב. $\frac{x^2+5x+6}{x+2}$ = _____

ג. $\frac{2x-6}{x^2-9}$ = _____

ד. $\frac{x^2-4x}{x^2-16}$ = _____

ה. $\frac{x^2+2x+1}{x^2-1}$ = _____

ו. $\frac{x^2-6x+9}{3x-9}$ = _____

7 כפל וחילוק של שברים אלגבריים פרקו לגורמים לפני שמכפילים.

★★★

א. $\frac{x}{x+1} \cdot \frac{x^2-1}{x}$ = _____

ב. $\frac{x+2}{6} : \frac{x^2-4}{3x}$ = _____

8 אתגר – משוואות עם שברים בסוף – בדקו שהפתרון לא מאפס מכנה.

★★★

א. פתרו: $\frac{9}{x-3} = \frac{x^2}{x-3}$

פתרון: _____

ב. פתרו: $\frac{6}{x} + 1 = x$

פתרון: _____

פירוק טרינום ושברים אלגבריים

1 **מצאו שני מספרים**

א. 3 ו־4- ב. 4- ו־3 ג. 4 ו־5 ד. 5- ו־3- ה. 3- ו־5 ו. 5- ו־5

2 **פרקו לגורמים**

א. $x^2+5x+6=(x+3)(x+2)$ ב. $x^2-7x+12=(x-4)(x-3)$

ג. $x^2+2x-8=(x-2)(x+4)$ ד. $x^2-x-20=(x+4)(x-5)$

ה. $x^2+9x+14=(x+7)(x+2)$ ו. $x^2-3x-10=(x+2)(x-5)$

3 **פתרו בעזרת פירוק לגורמים**

א. $x=-3$, $x=-2$ ב. $x=6$, $x=0$ ג. $x=-3$, $x=5$ ד. $x=-4$, $x=3$ ה. $x=-2$, $x=5$

ו. $x=4$

4 **קודם גורם משותף, ואחר כך טרינום**

א. $2x^2+10x+12=2(x+2)(x+3)$ ב. $3x^2-3x-18=3(x-3)(x+2)$

ג. $x^3-5x^2+6x=x(x-2)(x-3)$ ד. $-x^2+x+6=-(x-3)(x+2)$

5 **אילו ערכים אסור להציב?**

א. $x\neq 2$ ב. $x\neq 2,-2$ ג. $x\neq 0,5$ ד. אין — המכנה תמיד חיובי

6 **צמצמו**

א. $\frac{x^2-9}{x+3}=x-3$, $x\neq -3$ ב. $\frac{x^2+5x+6}{x+2}=x+3$, $x\neq -2$ ג. $\frac{2x-6}{x^2-9}=\frac{2}{x+3}$, $x\neq 3,-3$

ד. $\frac{x^2-4x}{x^2-16}=\frac{x}{x+4}$, $x\neq 4,-4$ ה. $\frac{x^2+2x+1}{x^2-1}=\frac{x+1}{x-1}$, $x\neq 1,-1$ ו. $\frac{x^2-6x+9}{3x-9}=\frac{x-3}{3}$, $x\neq 3$

7 **כפל וחילוק של שברים אלגבריים**

א. $\frac{x}{x+1}\cdot\frac{x^2-1}{x}=x-1$ ב. $\frac{x^2-4}{3x}:\frac{x+2}{6}=\frac{2x-4}{x}$

8 **אתגר — משוואות עם שברים**

א. $x=-3$. הפתרון השני, $x=3$, נפסל, כי הוא מאפס את המכנה

ב. $x=3$, $x=-2$ (אחרי כפל ב־x מקבלים $x^2-x-6=0$)